

2023 牛客 暑期多校训练营

NJU 命题组



F - Election of the King

题目大意

- n 个人进行投票选举国王，每个人有互不相同的政治倾向 a_i 。投票进行 $n - 1$ 轮，每轮每个人投票选一个其他人，得票最多的人被淘汰。如果票数相同 a_i 最大的人被淘汰。
- 每轮每个人的策略如下：投票给和自己 a_i 之差绝对值最大的人 j ，如果有多个这样的人，投给 a_j 最大的那个。
- 通过人数：1336/2062

- 注意到每次投票的时候只有倾向最左和最右的候选人会被投。
- 我们把候选人按 a_i 从小到大排序，留存的候选人总是一个区间，每次投票后区间左端点或者右端点出局。决定是谁出局的是中间的人（如果是偶数个人就是偏左的中间的人）。
- 因为一个投右边的人左边所有人都投右边，而我们判断谁出局只要看投右边的人数有没有到达一半。
- 时间复杂度瓶颈在排序，为 $O(n \log n)$ 。

L - We are the Lights

题目大意

- 给定一个 $n \times m$ 的灯阵，每次操作点亮/熄灭一行/一列的所有灯，问最后亮着的灯的数量。
- $1 \leq n, m \leq 10^6$ 。
- 通过人数: 1159/3901

- 由于后执行的操作会覆盖先执行的操作，我们可以考虑从后往前倒推。
- 倒推的过程中我们需要开布尔数组记录哪些行列在之后的操作中被覆盖了，以及当前已经被覆盖的位置中点亮的灯数。时间复杂度为 $O(n + m)$ 。

J - Qu'est-ce Que C'est?

题目大意

- 你需要计算长度为 n 的满足以下条件的数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的个数，对 998244353 取模：
 - 对每个 $1 \leq i \leq n$ ，都有 $-m \leq a_i \leq m$ 。
 - 数组中所有长度 ≥ 2 的连续子段中数字之和均非负。
- $1 \leq n, m \leq 5000$ 。
- 通过人数: 534/1230

- 令 $dp(i, j)$ 表示考虑了前 i 个数且填的数合法，当前的后缀最小值为 j 的方案数。(这里 $j < 0$ 是可以的，表示最后一个数为负数，且之前没有包含这个数的长度 < 0 的负和子段)。
- 这里考虑 $dp(i, j)$ 下一个数填 k 的话 (需要满足 $-m \leq k \leq m, j + k \geq 0$) 会转移到 $dp(i + 1, \min(j, 0) + k)$ 。
- 那么从一个 $dp(i, j)$ 的转移就可以看成是一段区间加，用前缀和优化即可在 $O(n^2)$ 的时间内通过。

A - Bobo String Construction

题目大意

- T 组数据，每次给定一个 01字符串 t 以及一个正整数 n ，要求构造一个长度为 n 的 01字符串 s ，使得 s 在 $t + s + t$ 中仅出现两次
- $1 \leq T, n, |t| \leq 1000$
- 通过人数: 941/4160

- 本题有多种做法, 包括随机化 (可以证明), 以及基于 kmp 算法的做法
- 我们提供一种代码简单的基于结论的做法
- 结论: s 取全 0 串或者全 1 中, 至少有一者满足题述条件 (即 s 在 $t + s + t$ 中仅出现两次)。
- 有了这个结论, 我们只需要判断全 0 串或者全 1 串是否合法即可。可以使用 KMP 算法或者哈希计算字符串匹配。时间复杂度 $O(Tn)$ 。

- 我们接下来证明这个结论，需要用到字符串 border 的定义：
 - 定义：一个字符串 s 是一个字符串 t 的 border 当且仅当 s 同时是 t 的一个真前缀以及 t 的一个真后缀。
- 如果 t 不存在 border，命题显然成立。否则假设 t' 是 t 的最长 border。我们要满足的要求即为 $t' + s + t'$ 中不出现 t 。
- 如果 $t' + s + t'$ 长度与 t 相同，两者只有一种匹配方式，故全 0 和全 1 中至少有一者满足条件。

- 如果 t 长度更长, 那么无论 s 是什么都可以满足条件;
- 如果 t 长度更短, 那么如果 $t' + s + t'$ 中出现 t , 这个 t 的前缀 t' 与后缀 t' 不同时是 $t' + s + t'$ 的前缀 t' 与后缀 t' , 所以此时 $t' + s + t'$ 中出现至少 3 个 t' , 我们递归地证明即可。

H - Merge the Squares!

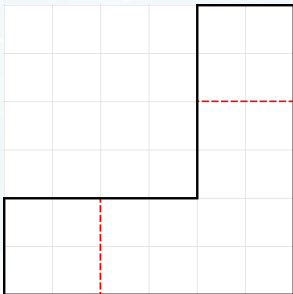
题目大意

- 输入 n ，你要构造一种方案将 $n \times n$ 的正方形合并成一个大正方形，其中单次合成的正方形个数要在 2 到 50 之间。
- $1 \leq n \leq 1000$ 。
- 通过人数: 195/1248

- 在一次合并操作中，合并后的大正方形左上角的小正方形是处在一个作为被合并的元素之一的正方形中，合并后的大正方形去掉这个正方形剩下一个 L 形。我们想要知道这个 L 形怎么由正方形构成比较好。
- 一个很自然的想法是，对于 L 形不同的两种形态我们分别如下图划归成两个正方形和一个更小的 L 形。

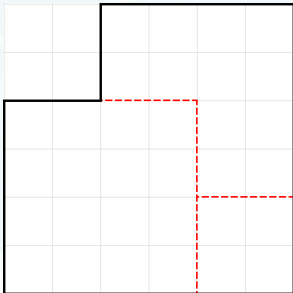


题解





题解



题解

- 我们可以 dp 算出每个正方形和 L 形的开销（过程中一次最多合并了多少正方形，以及 L 形目前由几个正方形构成）以及大正方形的左上角正方形大小是多少的时候最优（对大正方形枚举左上角正方形大小转移，L 形则只有一种转移），时间复杂度 $O(n^2)$ 。
- 使用这种做法一次需要最多合并 32 个正方形。事实上考虑正方形的转移点选在黄金分割已经可以得到一个在 $2 \log_{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} n + c$ 的下界（ c 代表常数），远远小于 50。
- 另一种做法是把正方形分成对角的两个正方形和两个完全相同的长方形，然后对长方形辗转相减。这个做法也可以 $O(n^2)$ dp 出分割点，一次需要最多合并 32 个正方形，并且使用黄金分割得到一个在

B - Bobo String Count

题目大意

- 给定一个 01 字符串 t 和两个整数 n, k , 问有多少长度为 n 的 01 字符串 s 满足 t 在 s 中出现恰好 k 次。答案对 998244353 取模。
- $1 \leq n \leq 50000, 0 \leq k \leq n, 1 \leq |t| \leq 50000$.
- 通过人数: 13/116

题解

- 不妨设 s 的匹配位置分别为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，由于要保证其它位置不匹配，我们要对两个相邻匹配位置间隔 $p_{i+1} - p_i$ ，以及开头/结尾匹配位置 p_1, p_k 对应的方案数计数。
- 我们令字符串是 0-index 的。令 $m = |t|$ ， g_i 表示 $s[0, i + m - 1]$ 中开头和结尾均匹配的方案数，那么有

$$g_i = \begin{cases} \mathbb{1} [s[0, m - i - 1] \text{ 是 } s \text{ 的 border}] & 1 \leq i < m \\ 2^{i-m} & i \geq m \end{cases}.$$

题解

- 令 h_i 表示 $s[0, i + m - 1]$ 中开头和结尾匹配，且中间其它位置均不匹配的方案数，那么有

$$h_i = g_i - \sum_{j=1}^{i-1} h_j g_{i-j}$$

- 令 p_i, q_i 分别表示 $s[0, i + m - 1]$ 中开头/结尾匹配，且其它位置均不匹配的方案数，那么有

$$p_i = q_i = 2^i - \sum_{j=1}^i h_j \cdot 2^{i-j}$$

- 令 $H(x) = \sum_i h_i x^i$, $P(x) = \sum_i p_i x^i$, $Q(x) = \sum_i q_i x^i$, 答案为多项式 $H^{k-1}PQ$ 的 x^{n-m} 次系数。 $H(x)$ 的系数可以用分治 FFT 得到, 总时间复杂度: $O(n \log^2 n)$ 。

C - Best Carry Player

题目大意

- 给定平面上一个点 P 和 n 个其他点 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$, 第 i 个其他点有一个分数 a_i 。题目还给出了三个参数 r_1, r_2, R 。
- 你需要选择一个点 X 使得 $\text{dist}(X, P) \leq r_1$, 一个点 Y 使得 $\text{dist}(Y, X) \leq r_2$, 然后最大化以 Y 为圆心的半径为 R 的圆内权值和。
- $1 \leq n \leq 1000$.
- 通过人数: 13/441

题解

- Y 的可行范围就是在以点 P 为圆心, 半径为 $r_1 + r_2$ 的圆
- 题目可以转化为平面上有若干圆, 在半径 $r = r_1 + r_2$ 内找到一个点使得被覆盖的圆权值和最大。
- 最优答案一定可以“平移”到某个圆的边界 (注意可能在半径为 r 的圆内无法移动到任意一个圆的边界的 corner case, 此时的答案即“原地”的答案)。
- 枚举答案在某个圆上, 考虑其它圆对它的贡献是该圆上的一段区间, 半径 r 的限制也对应在该圆上的一段区间, 排序扫描找到贡献最大的位置。
复杂度 $O(n^2 \log n)$ 。

D - Classical Problem?

题目大意

- 给定两个数 n, K , 你需要计算 $\min_{2 \leq k \leq K} f_k(n)$, 其中 $f_k(n)$ 表示 n 在 k 进制下的各位数字之和。
- $1 \leq n \leq 10^{36}, 2 \leq K \leq 10^{36}$.
- 通过人数: 13/473

题解

- 不妨假设 $K < n$ 。令 L 为待定常数, $f_{d,a,b}$ 为方程 $ax^d + bx^{d-1} \leq n$ 的最大正整数解, $B = \lceil \max(n^{1/L}, \log_2 n + 1) \rceil$, 我们断言最优进制一定属于下述集合:

$$(\{f_{d,a,b} \mid 1 \leq d \leq L, 1 \leq a + b \leq \log_2 n, a > 0\} \cup \{2, 3, \dots, B\}) \cap \{2, 3, \dots, K\}.$$

- 若不然, 则存在最优进制 $k > B$ 但不属于上述集合。令 $(a_0, a_1, \dots, a_\ell)$ 为 n 在进制 k 下的表示, 即 $\sum_{j=0}^{\ell} a_j k^j = n$ 。由 B 的定义可知 $1 \leq \ell < L$ 。我们下面断言, $a_\ell x^\ell + a_{\ell-1} x^{\ell-1} \leq n$ 的最大正整数解恰为 k 。有了这个断言, 我们就立刻得到矛盾。

题解

- 我们再次使用反证法证明上述断言。若不然，则

$a_\ell(k+1)^\ell + a_{\ell-1}(k+1)^{\ell-1} \leq n$ 。注意到

$$\begin{aligned} a_\ell(k+1)^\ell + a_{\ell-1}(k+1)^{\ell-1} &\geq a_\ell k^\ell + a_{\ell-1} k^{\ell-1} + k^{\ell-1} \\ &\geq a_\ell k^\ell + a_{\ell-1} k^{\ell-1} + (\lceil \log_2 n \rceil + 1) k^{\ell-1} > \sum_{j=0}^{\ell} a_j k^j = n. \end{aligned}$$

这就得到了矛盾。

- 我们取 $L = \log_2 n$ 就能得到一个 $\text{polylog}(n)$ 时间的算法。在本题中取 $L = 9, 10, 11, 12$ 算法运行时间较好。

I - Portal 3

题目大意

- 给定一个 n 个顶点的带权有向图的邻接矩阵，权值表示经过一条边的时间。你做任务需要依次访问一个列表上的 k 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 。你可以选择两个顶点，开一个传送门把这两个顶点之间的边的边权变为 0。你需要最小化你做完所有任务花费的总时间。
- $1 \leq n \leq 500, 1 \leq k \leq 10^6$ 。
- 通过人数: 8/109

- 先 $O(k)$ 计算出每对 $s, t \in V$ 在序列中连续出现的次数 $c(s, t)$, 那么答案就是 $\sum_{s, t \in V} c(s, t) d'(s, t)$, 其中 $d'(s, t)$ 是加了传送门后的最短路。
- 通过 Floyd-warshall 计算出原图最短路 $d(\cdot, \cdot)$, 那么对一条边 (u, v) 开传送门对 (s, t) 的贡献就是

$$c(s, t) \max(0, d(s, t) - d(s, u) - d(v, t), d(s, t) - d(s, v) - d(u, t)).$$

题解

■ 注意到

$$\begin{aligned} & \max(0, d(s, t) - d(s, u) - d(v, t), d(s, t) - d(s, v) - d(u, t)) \\ &= \max(0, d(s, t) - d(s, u) - d(v, t)) + \max(0, d(s, t) - d(s, v) - d(u, t)), \end{aligned}$$

这是因为 $d(s, t) - d(s, u) - d(v, t)$ 和 $d(s, t) - d(s, v) - d(u, t)$ 中至多只有一项大于 0，不然将两项相加后再移项会违反最短路的三角不等式。

■ 因此可以将贡献分开算。下面考虑统计

$c(s, t) \max(0, d(s, t) - d(s, u) - d(v, t))$ 这一类贡献，固定 s 之后把所有 u 按照 $d(s, u)$ 从小到大排序。枚举 t 和 v ，那么每次对应排序后的一段 u 的前缀加上 $-d(s, u)$ 或者常数，前缀加的位置可以用双指针在均摊 $O(1)$ 时间内找到，答案统计可以用差分。总时间复杂度 $O(k + n^3)$ 。

E - Double it or Give it to the Next Person

题目大意

- Alice 和 Bob 在玩一个游戏, 初始时 Alice 有 x 枚硬币, Bob 有 y 枚硬币。两人轮流选择一个操作执行:
 - Double 操作: 以概率 p ($p < \frac{1}{2}$) 将自己的硬币翻倍, 剩下的概率直接输掉游戏。
 - Pass 操作: 花费 d 枚硬币跳过。这个操作当且仅当个人目前所持硬币多于 d 个。
- 你需要计算出双方最优策略下先手的胜率。一共有 T 组数据。
- $1 \leq T \leq 10^4, 1 \leq x, y \leq 10^9, 1 \leq d \leq 100, 1 \leq c \leq 49$ 。
- 通过人数: 1/207

- 令先手所拥有的硬币数为 x , 后手所拥有的硬币数为 y , 那么先手的一种最优策略如下:
 - 1 如果 $x \leq y$, 那么执行 Double 操作;
 - 2 否则如果 $f(x) > f(y)$, 那么执行 Pass 操作;
 - 3 否则 $x > y$ 且 $f(x) = f(y)$:
 - 1 如果 $x \leq d$, 那么执行 Double 操作;
 - 2 否则执行 Pass 操作。
- 证明比较长, 这里写不太下。完整的证明可以参照文字版题解。

题解

- 根据上述策略模拟，一旦在某个时刻，先手/后手方的硬币数 x, y 满足 $x \leq y, 2x \geq y$ 时，双方就会进入“轮流 Double”状态。否则双方的状态会进入一个环（这种情况下，环上每个状态中两人钱都不超过 $2d$ ，所以状态只有 $O(d^2)$ 个，实际上环长会更短）。
- 记忆化搜索/直接暴力模拟找环即可。（注意在两人能 Pass 轮数恰好相同时，直接模拟双方 Pass 的复杂度是 $O(x)$ 的，需要加速这部分。）
- 最终我们可以用一个无穷长的 01 串表示双方翻倍的顺序，例如 01011(01) 表示双方翻倍的顺序为：Alice, Bob, Alice, Bob, Bob, 之后 Alice, Bob 交替。这个 01 串中从左到右第 i 位如果是 1，给 Alice 的胜率贡献为 $(1-p)p^{i-1}$ ，循环节部分的贡献是等比数列，最终将所有 1 位的贡献相加即为 Alice 的总胜率。

G - Famished Felbat

题目大意

- 给定 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m$ 以及一个参数 L , 你需要计算

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(a_i + b_j),$$

其中 $f(x) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \lceil \frac{x}{i} \rceil$, 答案对 998244353 取模。

- $1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq L \leq 2 \times 10^9, L \not\equiv 0 \pmod{998244353}$
- 通过人数: 4/67

题解

- 我们只需求解 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(a_i + b_j)$ 。
- 注意到对于任意的 $B \geq \sqrt{x}$, 都有

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\min(L,B)} \lfloor \frac{x}{i} \rfloor + \sum_{i=1}^B \max(0, \min(\lfloor \frac{x}{i} \rfloor, P) - B).$$
- 对于每个固定的 i , 我们首先考虑求解 $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \lfloor \frac{a_j + b_k}{i} \rfloor$ 。注意到

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \lfloor \frac{a_j + b_k}{i} \rfloor = m \sum_{j=1}^n \lfloor \frac{a_j}{i} \rfloor + n \sum_{j=1}^m \lfloor \frac{b_j}{i} \rfloor + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \mathbb{1} [a_j \bmod i + b_k \bmod i \geq n]$$

对于每一个 i , 我们可以利用树状数组等数据结构在 $O(n \log n)$ 的时间内求解。另一部分可以类似的进行求解。总体的时间复杂度为 $O(n \log n \sqrt{L})$ 。

K - Square Game

题目大意

- 题目的要求是求要多少子矩形满足
 - 它的上面和下面是红色，左边和右边是蓝色，为了方便叙述我们把这一条件称作合法矩形
 - 它呈现的 square game 结果是平局，为了方便叙述我们把呈现的 square game 结果是红色胜利/蓝色胜利/平局的矩形分别称为红胜矩形/蓝胜矩形/平局矩形
- 通过人数: 0/14
- 本题题解较长，可以看文字题解。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM